

ДОСЯГНЕННЯ У СТВОРЕННІ ВІТЧИЗНЯНОГО ЯДЕРНО-ФІЗИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

О. С. Казимиров, Л. Б. Мартинюк, Г. П. Казимирова, С. М. Ісвлєв, Є. В. Чорний

НВП "АтомКомплексПрилад", Київ

Представлено результати серії науково-методичних досліджень та науково-технічних розробок, виконаних НВП "АтомКомплексПрилад" спільно з провідними інститутами НАН України за останні 10 років. Ці роботи створили підґрунтя для створення науково-виробничої бази щодо впровадження в Україні та експорту в інші країни сучасних інтелектуальних та високонадійних програмно-апаратних комплексів та систем, які забезпечують контроль радіоактивності в оточуючому середовищі та технологічний радіаційний контроль на АЕС. Розглянуті перспективи розвитку вітчизняного ядерно-фізичного приладобудування на базі створеного рівня.

Історія поставила перед Україною необхідність вирішення питання щодо поводження з радіоактивними матеріалами. Дуже актуальними як в Україні, так і всьому світі є проблеми поводження з радіоактивними відходами, що виникають при експлуатації АЕС. На території нашої країни знаходиться "проблемний" з точки зору ядерної та радіаційної безпеки об'єкт "Укриття". Україна ще багато років буде вимушена направляти зусилля на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи. До цього слід урахувати, що в Україні функціонують п'ять підприємств з видобування та переробки радіоактивної руди. Близько п'яти тисяч закладів та підприємств використовують джерела іонізуючого випромінювання, більш як 2600 підприємств використовують майже 105000 радіоізотопних приладів.

Ліквідація наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС), виконання комплексних програм здійснення державного санітарного нагляду в галузі радіаційної безпеки України, забезпечення радіаційного контролю на АЕС потребує сучасних спектрометричних комплексів та систем, що забезпечують персонал установок, органи державної влади, суспільство в цілому своєчасною та достовірною інформацією для прийняття рішень. Виконання цих завдань було б значною мірою ускладнено, якби в Україні не було налагоджено власне виробництво таких систем, відсутнє за часів СРСР.

Створення спектрометричної апаратури світового рівня, налагодження її серійного виробництва, методичне забезпечення та метрологічне обслуговування - все це дало змогу державі Україна успішно вирішувати ці задачі за рахунок власного науково-технічного потенціалу. Багаторічна плідна співпраця науковців та спеціалістів, у першу чергу Інституту ядерних досліджень й Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України та НВП "АтомКомплексПрилад", дозволила успішно виконати за часи незалежності серію науково-методичних досліджень та науково-технічних робіт зі створення та введення в експлуатацію в Україні та інших країнах сучасних, інтелектуальних та високо надійних програмно-апаратних комплексів та систем для контролю радіоактивності в оточуючому середовищі та технологічного радіаційного контролю на АЕС, що мають характеристики на рівні кращих світових аналогів або перевищують їх. Наслідком такої співпраці стало створення вітчизняного ядерно-фізичного приладобудування на сучасному рівні, якого фактично не існувало в Україні до 1991 р.

Крім науково-технічної значимості, результати цих робіт дають змогу вирішувати й соціальні потреби, що визначаються вимогами Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", "Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та іншими нормативними документами, рекомендаціями міжнародних організацій.

Результати виконаної за ці роки роботи умовно можна розділити на два напрямки: контроль і моніторинг радіоактивності в навколишньому середовищі та радіаційний контроль технологічних процесів на АЕС.

Перший напрямок робіт пов'язаний зі створенням програмно-апаратних комплексів, що являють собою спектрометри іонізуючого випромінювання на базі розроблених технологій виготовлення сцинтиляційних матеріалів, оптимальних алгоритмів обробки інформації, методів математичного моделювання та методик виконання вимірювань, які є метрологічним обґрунтуванням можливості застосування нових технологій контролю.

Застосування передових наукових досягнень дозволило вирішити цілий ряд складних завдань, що виникли в результаті аварії на ЧАЕС. Своєчасне вирішення науково-методичних питань виконання вимірювань, апаратне забезпечення отримання результатів вимірювання та їх обробки завдяки оригінальним математичним алгоритмам програмного забезпечення дало змогу своєчасно задовольнити нагальну медико-соціальну потребу стосовно до радіаційної безпеки охорони здоров'я людини в Україні, вирішення проблем охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки. Серед таких завдань слід відзначити наукове й методичне обґрунтування інструментального визначення ^{90}Sr , розробку алгоритмів обробки неперервних бета-спектрів, створення спеціального програмного забезпечення курування аналізатором та автоматичної обробки спектрів, створення сцинтиляційного бета-спектрометра СЕБ-01. Уперше у світі була отримана можливість масового визначення ^{90}Sr без радіохімічного й фізичного концентрування. Ця серія розробок дозволила швидко впровадити сучасні технології контролю ^{90}Sr після аварії на ЧАЕС, що у свою чергу дало можливість замінити екологічно-небезпечний та довготривалий метод радіохімічного виділення ^{90}Sr безпечним і простим інструментальним методом, зменшити час отримання результату з двох тижнів до двох годин, значно підвищити точність виконання вимірювань та виконувати вимірювання операторам без спеціальної підготовки. Ця технологія дозволила відмовитись від великих витрат на створення нових радіохімічних лабораторій, підготовку й оплату кваліфікованого персоналу, витрат на хімічні реактиви та їх утилізацію. Усі ці фактори свідчать про суттєвий внесок даних розробок у справу забезпечення масовості та експресності визначення величини забруднень по ^{90}Sr та можливості оперативної передачі цієї інформації у відповідні державні служби для прийняття рішень. Крім того, були розроблені спеціальні методики вимірювань і пробопідготовки для молока, води, аерозольних фільтрів тощо. Спектрометр був внесений до Державного реєстру України (перший серед цього класу приладів), що підтверджує пріоритетність розробки. Після детальної експертизи бета-спектрометри серії СЕБ-01 отримали схвалення експертів МАГАТЕ як найкращі за техніко-економічними показниками та науково-методичним забезпеченням серед існуючих аналогів і поставляються за проектами технічної допомоги МАГАТЕ в інші країни світу. СЕБ-01 входить до Державного еталону активності України.

Розуміючи широкі можливості гамма-спектрометрії як для радіаційного контролю, так і для контролю технологічних процесів на АЕС, спеціалісти НВП "АтомКомплексПрилад" разом із науковцями НАН України розвивали й вдосконалювали гамма-спектрометри. Розвиток теоретичних, методичних та експериментальних досліджень в цьому напрямку дав змогу створити гамма-спектрометри різного призначення для роботи в жорстких умовах експлуатації (у полях гамма-випромінювання потужністю до 1,5 Р/год, при низьких та високих зовнішніх температурах, при зануренні у воду на глибину до 50 м), що метрологічно забезпечені сучасними методичними розробками.

Пріоритетність роботи із створення вітчизняних гамма-спектрометрів відображена в Державному реєстрі засобів вимірювання України. У 1997 р. розділ „Спектрометрія іонізуючого випромінювання” містив лише дві позиції: сцинтиляційний спектрометр СЕГ-001 „АКП-С” та напівпровідниковий спектрометр СЕГ-002 „АКП-П”.

Роботи по вдосконаленню сцинтиляційних гамма-спектрометрів були направлені на вдосконалення детекторів, пасивного захисту, електроніки, створення модифікацій під різно-

манітні потреби замовників та вдосконалення алгоритмів обробки спектрів та програмного забезпечення. Результатом роботи стало повне забезпечення потреб України в сцинтиляційних спектрометрах.

Пріоритетний характер мала розробка методичних рекомендацій, програмного забезпечення для контролю будівельних матеріалів на вміст природних радіонуклідів. Ця розробка, уперше на території колишнього СРСР, дала змогу налагодити масовий радіологічний контроль будівельних матеріалів за допомогою сцинтиляційних гамма-спектрометрів.

Завдяки даному апаратурному забезпеченню також були розроблені та впроваджені автоматизовані системи радіаційного контролю:

«Індивідуальний дозовий контроль» - накопичування та обробка інформації з індивідуального дозового контролю (ІДК) персоналу;

«СИЧ-експрес» – оперативний контроль та накопичування даних про індивідуальні внутрішні дозові навантаження персоналу;

«Радіоеколог» – збір та аналіз даних з радіаційного стану атмосфери, водоймищ, населених пунктів, питної води, продуктів харчування;

«Будівельні матеріали та приміщення» – створення та ведення бази даних з радіаційного контролю будівельних матеріалів та приміщень;

«АКВА» – радіаційний контроль систем водопостачання міст.

Другий напрямок роботи, що був логічним продовженням першого, – це створення спектрометричних комплексів контролю радіаційних параметрів важливих для безпечної експлуатації АЕС. Останні роки співпраці були спрямовані на забезпечення вітчизняних АЕС сучасними спектрометричними комплексами технологічного радіаційного контролю.

Була вирішена проблема паспортизації не сортованих твердих радіоактивних відходів І і II груп на АЕС України. Спектрометр СЕГ-001м-ТРО впроваджено на всіх українських АЕС. Завдяки оригінальним конструкторським рішенням, спеціально розробленим алгоритмам обробки результатів, детальній розробці методики вимірювань уперше в Україні була отримана можливість визначати нуклідний склад твердих радіоактивних відходів без пробопідготовки й сортування, що дало змогу реально знизити дозові навантаження на персонал АЕС відповідно до вимог національних нормативних актів та рекомендацій міжнародних організацій.

Була розроблено та впроваджено спектрометр випромінювання людини „СИЧ”, що дозволяє визначати накопичення радіонуклідів у тілі людини. Завдяки створенню оригінального програмного забезпечення „АК1” більше 25 спектрометрів на базі імпортової апаратури були введені в експлуатацію в перші роки після Чорнобильської катастрофи. На базі набутого досвіду був розроблений, створений і впроваджений на АЕС України вітчизняний „СИЧ-АКП-3”, призначений для визначення накопичення радіонуклідів персоналом АЕС.

Уперше на території колишнього СРСР розроблено, виготовлено та впроваджено на АЕС України спектрометричний комплекс безперервного контролю активності реперних радіонуклідів теплоносія основного (першого) контуру ядерного реактора ВВЕР-1000. Комплекс СТПК-01 використовує гамма-спектрометр високої роздільної здатності, що дозволяє оперативно контролювати питому активність радіонуклідів ^{131}I , ^{132}I , ^{133}I , ^{134}I , ^{135}I ($^{131}\text{I} \div ^{135}\text{I}$), регламентні значення якої визначають безпечні межі експлуатації реакторів відповідно до діючих нормативних документів. За своїми технічними характеристиками СТПК-01 не поступається зарубіжним аналогам. Поставлено та введено в експлуатацію на АЕС України п'ять комплексів. Нова технологія безперервного контролю активності теплоносія першого контуру дає персоналу АЕС оперативний інструмент оцінки безпеки, дозволяє замінити „ручний” періодичний контроль, що здійснювався шляхом відбору проб та лабораторного аналізу, знизивши таким чином дозові навантаження на персонал.

Набутий досвід, створена технічна база, налагоджена широка співпраця з інститутами НАН України дали змогу створити програмно-технічний комплекс (ПТК) визначення про-

тікання в парогенераторах за активністю ^{16}N у гострій парі „Азот-16-ПГ”. За своїми технічними характеристиками він не поступається зарубіжним аналогам, але в 2 – 2,5 рази дешевший. Уведення в промислову експлуатацію ПТК “Азот-16-ПГ” є суттєвим вдосконалення системи контролю радіаційних параметрів, важливих для безпеки на АЕС. Саме те, що ПТК «Азот-16-ПГ» визначає «активність», тобто метрологічно забезпечений параметр, для якого можна визначити похибку (невизначеність) вимірювання і за яким розраховується величина протікання, є однією з принципових відмінностей ПТК «Азот-16-ПГ» від зарубіжних аналогів.

Використання ПТК “Азот-16-ПГ” є технічна реалізація якісно іншого рівня забезпечення радіаційного контролю, оскільки в технологічному процесі обслуговування АЕС з’явилась можливість визначати метрологічно забезпечену величину протікання парогенератора та вести неперервний контроль за її динамікою, що є дуже важливим, оскільки величина протікання парогенератора також визначає безпечні межі експлуатації АЕС.

Серед наукових та технічних основ, що були здобуті зусиллями спеціалістів НВП “АтомКомплексПрилад” та науковців НАН України, завдяки яким стало можливим досягнення виробництва та впровадження такого рівня систем та комплексів, можна зазначити наступні.

Серцевиною всіх програмно-апаратних комплексів є власне програмне забезпечення (AK1, AKWin, AKWin/AK1-П). [1] Це забезпечення створене на базі оригінальних, спеціально розроблених алгоритмів, дає змогу управляти альфа-, бета- та гамма-спектрометрами, автоматично обробляти спектри, зберігати та відображати отриману інформацію. Воно відрізняється оптимальними алгоритмами, коректним розрахунком похибок, гнучкістю параметрів настройки, дружнім інтерфейсом та високою якістю отриманих результатів.

Проектування конкурентноздатних детектуючих систем [2] та розробка сучасних радіоаналітичних методик [3] сьогодні не можливі без широкого застосування методів математичного моделювання, що базуються на широкому наборі верифіковано оцінених ядерно-фізичних даних. Вагомими досягненнями стали розробки комп’ютерних програм для прогнозу характеристик детекторів ядерних випромінювань і оптимізації методів та методик вимірювання:

Програма NAAPRO (Neutron Activation Analysis PRognosis and Optimization) побудована на основі сучасних бібліотек оцінених ядерно-фізичних даних із нейтронних перерізів і властивостей радіоактивного розпаду [4]. NAAPRO є на сьогодні єдиною українською програмою, яку прийнято до всесвітнього банку комп’ютерних програм Інформаційно-обчислювального центру з радіаційної безпеки (Radiation Safety Informational Computation Center) Окридзької національної лабораторії США та Європейської бази комп’ютерних кодів (OECD/NEA Data Bank) у Парижі (Франція), для її розповсюдження фахівцям і лабораторіям по всьому світу.

Програма TCCFCALC – сучасний засіб для розрахунку поправок на істинне додавання, що забезпечує прецизійне вимірювання активності каскадних джерел гамма-випромінювання [5]. Програма входить до складу спектрометричного пакета AkWin, повністю вирішуючи проблему врахування ефектів каскадності при проведенні високопрецизійних гамма-спектрометричних вимірювань із використанням даного програмного забезпечення.

Був розроблений і широко впроваджений у практику для гамма- і бета-спектрометрів алгоритм експрес-контролю на неперевищення допустимих рівнів активності в продуктах харчування. Цей алгоритм дав змогу скоротити час контролю по гамма-радіонуклідам до хвилин і секунд, а по ^{90}Sr до 20 - 40 хвилин. Ця інновація дозволила налагодити експрес-контроль продуктів на ринках і в місцях контролю продукції на експорт.

Високі результати в галузі ядерно-фізичного приладобудування щодо сцинтиляційної спектрометрії базуються на нових сучасних методиках виготовлення неорганічних сцинтиляторів та детекторів на їх основі. До початку цих розробок в Україні було реалізовано лише першу стадію технологічного процесу. У результаті було розроблено дві принципово нові системи вирощування монокристалів із безперервним підживленням розплаву вихідною

сировиною (порошком або попередньо підготовленим розплавом) та було повністю організовано комплексне високотехнологічне виробництво сцинтиляційних детекторів. Впроваджено ряд технологічних інновацій щодо обробки кристалів. Створено сучасну технологію обробки поверхні сцинтилятора на основі циклу розроблених прикладних математичних програм та алгоритмів. Виробництво орієнтоване як на комплектування детекторами вітчизняних радіаційних приладів, так і на експорт аналогічної продукції для зарубіжних виробників.

Вдале поєднання наукового потенціалу інститутів НАН України та проектно-інноваційних механізмів, що використовуються НВП "АтомКомплексПрилад" при впровадженні продукції, забезпечили можливість створення широкої гами наукоємних приладів.

За часи існування НВП "АтомКомплексПрилад" розроблено, створено та впроваджено такі спектрометричні комплекси, що мають модифікації:

Спектрометр енергій гамма-випромінювання сцинтиляційний СЕГ-001 "АКП"-С-63.

Спектрометр енергій гамма-випромінювання сцинтиляційний СЕГ-001м "АКП"-С-63.

Спектрометр енергій гамма-випромінювання сцинтиляційний СЕГ-001к "АКП"-С-63.

Спектрометр енергій гамма-випромінювання сцинтиляційний СЕГ-001 "АКП"-С-150.

Спектрометр енергій гамма-випромінювання сцинтиляційний СЕГ-001 "АКП"-С-25.

Спектрометр енергій гамма-випромінювання напівпровідниковий СЕГ-002 "АКП-П".

Спектрометр енергій бета-випромінювання СЕБ-01-70 "АКП".

Спектрометр енергій бета-випромінювання СЕБ-01-150 "АКП".

Спектрометр енергій бета-гамма-випромінювання СЕ-БГ-"АКП-С"-70-63.

Спектрометр енергій бета-гамма-випромінювання СЕ-БГ-"АКП-С"-150-63.

Спектрометр енергій бета-гамма-випромінювання СЕ-БГ-"АКП-С"-150-150.

Спектрометр енергій бета-гамма-випромінювання СЕ-БГ-"АКП-С"-70-150.

Аналізатор багатоканальний амплітудний промисловий "АБА-П".

Спектрометри випромінювання людини "СИЧ-АКП" чотирьох модифікацій.

Спектрометричний комплекс-контролю активності теплоносія 1-го контуру СТПК-01.

Пристрій детектування гамма-активності рідини УДЖГ-А06Р рідини УДЖГ- А06Р.

Спектрометр енергій гамма-випромінювання для визначення активності несорттованих твердих радіоактивних відходів СЕГ-001м „АКП-С”–ТРО.

Програмно-технічний комплекс визначення протікання в парогенераторах за активністю ^{16}N у гострому парі „Азот-16-ПГ”.

Як результати серії науково-методичних досліджень, ці прилади забезпечено спеціально розробленими й затвердженими в установленому порядку методичними документами на різні види вимірювань та пробопідготовки.

Таким чином, вдалося створити основу для впевненого розвитку ядерно-фізичного приладобудування, а саме:

вирішити науково-технічні питання щодо розробки альфа,- бета,- гамма-спектрометрів, характеристики яких не поступаються кращим зарубіжним аналогам, а по декільком позиціям перевищують їх;

організувати виробництво на рівні світових вимог щодо організації процесів проектування, виготовлення продукції в ринкових умовах міжнародної кооперації та забезпечення її якості у відповідності до світових стандартів ISO 9001;

забезпечити методичне та метрологічне обслуговування впровадженої апаратури;

налагодити систематичне гарантійне та післягарантійне обслуговування програмно-апаратних спектрометричних комплексів;

завдяки впровадженню системи проектного менеджменту здійснювати інноваційними методами через сучасні ринкові механізми фінансування (без залучення бюджетних коштів на науково-методичні та науково-конструкторські розробки) повного життєвого циклу своєї продукції „ідея – розробка – виробництво – сервісне обслуговування - навчання користувачів (операторів і спеціалістів)”.

У результаті діяльності за ці роки було виготовлено та поставлено різним замовникам більше 300 спектрометричних приладів та комплексів, а з урахуванням поставок програмного забезпечення було здійснено впровадження більше ніж на 600 підприємствах в Україні та за її межами.

Усе це забезпечило впровадження прогресивних технологій радіаційного контролю в радіологічних службах Міністерства охорони здоров'я (санітарно-епідеміологічні станції та інші підрозділи), Міністерства харчової промисловості, Міністерства аграрної політики, Державного комітету лісного господарства та підприємствах Державного водного господарства України, а також Української кооперативної спілки, в лабораторіях санітарно-епідеміологічної служби ринків Києва та Запоріжжя, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС), Українського державного об'єднання "Радон".

Одночасно даними приладами було оснащено науково-дослідні лабораторії Національного космічного агентства України, ННЦ "Інститут метрології" (для Державного еталону активності), центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України, Академії аграрних наук, НАН України, Української арктичної експедиції тощо. За проектами МАГАТЕ гамма-бета-спектрометрами марки "АКП" оснащено лабораторії Міністерства екологічної безпеки та харчової промисловості України, лабораторії Азербайджану, Білорусі, Молдови.

Усе це дозволило оперативно створювати нові системи відповідно до вимог замовників та забезпечити першочергові потреби України в сучасній апаратурі радіаційного контролю. Загальна економічна ефективність, яка була забезпечена завдяки такому поєднанню академічної науки та виробництва за цей період, становить понад 150 млн грн., у тому числі й за рахунок забезпечення вітчизняним обладнанням АЕС України.

Результати цієї діяльності отримали високу державну оцінку. Провідним виконавцям даних науково-технічних розробок з Інституту сцинтиляційних матеріалів, Інституту ядерних досліджень НАН України та НВП „АтомКомплексПрилад” було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2006 р.

Створення на цій базі розвинутої вітчизняної галузі ядерно-фізичного приладобудування дасть змогу швидко реагувати на виклики часу, забезпечити подальший розвиток вітчизняних академічних досліджень із швидким впровадженням їх прогресивних досягнень у створюванні та виробництві сучасних програмно-апаратних комплексів відповідно до потреб народного господарства України, а державі Україна відмовитись від великої кількості закордонних поставок, що дасть змогу зекономити значні валютні кошти.

Разом з цим ядерне приладобудування тісно пов'язане з реальними потребами користувачів, перш за все АЕС. На даний час радіаційний контроль на АЕС здійснюється застарілими технічними засобами, що розроблялися ще за радянських часів. Як указується в «Програмі реконструкції систем радіаційного контролю АЕС України на 2007 - 2011 роки» на діючих АЕС було встановлено централізовану інформаційну обчислювальну систему (ЦІОС) на базі комплексу апаратури автоматизованого контролю радіаційної безпеки АКРБ-03 «Сейвал», розробленого Науково-дослідним інститутом приладобудування (Москва) у 70-ті роки минулого століття. Паспортний термін служби апаратури АКРБ становить шість років. Таким чином, зазначена апаратура, що значною мірою ще залишається в експлуатації на діючих АЕС України, відпрацювала на більшості енергоблоків три й більше визначених строків експлуатації.

Ураховуючи державну політику та світові тенденції останніх років розвитку ядерно-енергетичної галузі, перспективними напрямками такого розвитку слід вважати:

1. Створення систем та приладів, що заміщують морально застарілі, подальший розвиток „класичних” систем та засобів радіаційного контролю.
2. Створення системи контролю бар'єрів безпеки АЕС, що включає:

розробку та впровадження наукового та методичного забезпечення контролю бар'єрів безпеки;

впровадження контролю цілісності оболонок паливних збірок на всіх АЕС України;
впровадження контролю цілісності трубок парогенераторів АЕС.

3. Впровадження систем характеристики радіоактивних відходів на підприємствах із зберігання та на майбутніх підприємствах із захоронення радіоактивних відходів.

4. Розробку та впровадження засобів вимірювання ядерних матеріалів, перш за все контролю глибини вигорання відпрацьованого ядерного палива.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Казимиров А.С., Борисенко К.Н. Программа управления анализатором и обработки спектрометрической информации «AKWin» // Сб. материалов X ежегод. сем. «Спектрометрический анализ. Аппаратура и обработка данных на ПЭВМ». Обнинск, ГЦИПК, 2004. - Ч. 1. - С. 168 - 175.
2. Гриньов Б.В., Даниленко Ю.А., Любинский В.Р. та ін. Про розробку міжнародного стандарту "Ядерні прилади. Упаковані сцинтилятори спектрометричної якості. Методи вимірювання світлового виходу и власного розділення" // Матеріали 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. Крим, Ялта, 28 - 30 вересня 2004 р. - С. 234.
3. Бабенко В.В., Исаев А.Г., Казимиров А.С. Методическое и приборное обеспечение измерений // Тез. докл. VII Междунар. совещ. „Проблемы прикладной спектрометрии и радиометрии ППСР-2003”, п. Менделеево, Россия, 14 - 16 октября 2003 г. - С. 6 - 11.
4. Berlizov A.N., Basenko V.K., Malyuk I.A., Tryshyn V.V. NAAPRO: A Code for Predicting Results and Performance of Neutron Activation Analysis // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - 2005. - Vol. 263 (No. 3). - P. 675 - 681.
5. Berlizov A.N., Tryshyn V.V. A Monte Carlo Approach to True-Coincidence Summing Correction Factor Calculation for Gamma-Ray Spectrometry Applications // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - 2005. - Vol. 264, (No. 1). - P. 169 - 174.

Надійшла до редакції 06.10.08

ДОСТИЖЕНИЯ В СОЗДАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

А. С. Казимиров, Л. Б. Мартинюк, Г. Ф. Казимирова, С. М. Иевлев, Е. В. Чорный

Представлены результаты серии научно-методических исследований и научно-технических разработок, выполненных НПП «АтомКомплексПрибор» совместно с ведущими институтами НАН Украины за последние 10 лет. Эти работы послужили основой при создании научно-производственной базы для внедрения в Украине, а также экспорта в другие страны современных интеллектуальных и высоконадежных программно-аппаратурных комплексов и систем, которые обеспечивают контроль радиоактивности в окружающей среде и технологический радиационный контроль на АЭС. Рассмотрены перспективы развития отечественного ядерно-физического приборостроения на базе созданного уровня.

PROGRESS IN UKRAINIAN NUCLEAR INSTRUMENT-MAKING INDUSTRY AND PROSPECT OF THE BRANCH DEVELOPMENT

A. S. Kasimirov, L. B. Martynyuk, G. F. Kasimirova, S. M. Ievliev, E. V. Chorny

Series of scientifically investigations and scientific-and-technical inventions realized by Research and Production Enterprise “Atom Komplex Prylad” together with lead Institutions of Academy of Science of Ukraine during last 10 years are present. This work give good grounds for build up scientific and production fundament for produce in Ukraine and export modern intelligent effective systems for measure radioactivity in an environmental and to conduct technolithic radiation control on NPPs. Prospect of development of a nuclear instrument-making industry on the fundament of reach level are consider.